aLittleByte

alittlebyte19@gmail.com

Norme di Progetto

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattori	Eleonora Bellet, Diego Belluz
Verificatori	Leonardo Soligo, Angelica Gastaldello
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	-/-/2026

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.6.0	11/04/2026	Processi di supporto (scopo, strumenti utilizzati, documenti prodotti, struttura dei documenti)	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.5.0	9/04/2026	Processi di sviluppo	Diego Belluz	Eleonora Bellet	-
0.4.0	8/04/2026	Processi di fornitura	Diego Belluz	Eleonora Bellet	-
0.3.0	4/04/2026	Architettura dei processi	Diego Belluz	Eleonora Bellet	-
0.2.0	31/03/2026	Scopo del documento e scopo del prodotto	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.1.0	31/03/2026	Struttura del documento	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Scopo del documento 4
1.2 Scopo del prodotto 4
1.3 Glossario 4
1.4 Riferimenti 5
1.4.1 Normativi 5
1.4.2 Informativi 5

2 Architettura dei processi **5**
2.1 Processi Primari 5
2.1.1 Processi di fornitura 5
2.1.1.1 Scopo e obbiettivi 6
2.1.1.2 Attività Operative 6
2.1.1.3 Documentazione Prodotta (Core della Fornitura) 6
2.1.1.4 Comunicazione e Strumenti di Supporto 7
2.1.2 Processi di Sviluppo 7
2.1.2.1 Attività Operative e Ciclo di Vita 7
2.1.2.2 Analisi e Tracciamento dei Requisiti 8
2.1.2.3 Progettazione Architetturale 8
2.1.2.4 Codifica 9
2.2 Processi di supporto 9
2.2.1 Documentazione 9
2.2.1.1 Scopo 9
2.2.1.2 Strumenti Utilizzati 9
2.2.1.3 Documenti Prodotti 10
2.2.1.4 Struttura dei documenti 10
2.2.1.5 Struttura dei verbali 11

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di definire e regolamentare il *Way of Working (WoW)* adottato dal gruppo *ALittleByte* per la realizzazione del progetto didattico. Al suo interno sono specificate le procedure operative, gli strumenti adottati e le regole di collaborazione interne al team, al fine di garantire un approccio strutturato, efficiente e tracciabile per l'intero ciclo di vita del progetto Nexum.

La stesura del seguente documento segue un approccio incrementale: le norme qui descritte verranno costantemente aggiornate e affinate nel tempo, supportando il miglioramento continuo dei processi organizzativi, di sviluppo e di supporto del gruppo.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto da realizzare consiste in un'estensione innovativa per *"Nexum"*, una piattaforma digitale sviluppata dall'azienda proponente *Eggon*, dedicata alla comunicazione interna e alla gestione HR. Nello specifico, il progetto mira a potenziare l'ecosistema Nexum attraverso lo sviluppo e l'integrazione di due moduli basati sull'Intelligenza Artificiale:

- **AI Assistant Generativo:** Un modulo dedicato agli utenti amministrativi (dashboard) che permette la creazione autonoma di contenuti aziendali (titolo, testo, immagini di copertina) a partire da un prompt, garantendo l'adeguamento automatico del tono e dello stile del messaggio.
- **AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro (CdL):** Un sistema avanzato in grado di riconoscere automaticamente la tipologia di documenti caricati (es. cedolini, comunicazioni), estrarne i destinatari tramite tecniche di OCR ed **Entity Resolution**, e automatizzare lo smistamento e il dispaccio massivo.

L'obiettivo finale è migliorare l'efficienza dei processi HR e semplificare l'interoperabilità tra le aziende e gli studi dei Consulenti del Lavoro. Per fare ciò il gruppo ALittleByte si impegna a completare il progetto entro la data fissata 10 Settembre 2026, con un costo totale di budget di 12.575 €.

Per ulteriori informazioni si rimanda al documento Analisi dei Requisiti.

1.3 Glossario

Al fine di prevenire qualsiasi ambiguità linguistica o concettuale tra i membri del team e gli stakeholder, è stato redatto un documento separato denominato Glossario. Esso contiene la spiegazione puntuale di tutti i termini tecnici, di dominio (es. LLM, OCR, Dispaccio, ecc.) e degli acronimi utilizzati all'interno della documentazione di progetto.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- **Regolamento del Progetto Didattico:** Anno accademico 2025/2026, Corso di Ingegneria del Software, Università di Padova
  - `https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf`
- **Capitolato d'appalto C5:** Nexum - Eggon S.r.l.
  - `https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf`

1.4.2 Informativi

- **Glossario:**

2 Architettura dei processi

Per la realizzazione di un prodotto di qualità che soddisfi le esigenze del cliente e degli utenti, il gruppo aLittleByte ha deciso di adottare un'architettura specifica e suddividere i vari processi di costruzione del software in tre macro-aree:

- Processi primari
- Processi di supporto
- Processi organizzativi

2.1 Processi Primari

In questa sezione viene descritto come nasce il software. I processi primari indicano tutte quelle attività che sono direttamente coinvolte nella creazione del prodotto software, è possibile classificare i processi primari in:

- Processi di fornitura
- Processi di sviluppo

2.1.1 Processi di fornitura

I processi di fornitura comprendono tutte le attività preliminari che permettono di avviare lo sviluppo del progetto, in particolar modo la pianificazione: suddivisione del lavoro in fasi e milestone come rtb e pb, l'analisi: come vengono analizzati i capitolati, la stima: come si stimano vari costi e stime.

2.1.1.1 Scopo e obbiettivi Il processo di fornitura definisce le procedure e le attività che il gruppo mette in atto per stabilire un accordo operativo con la proponente (*Eggon*). L'obiettivo è trasformare le necessità espresse nel capitolato C5 in un insieme di requisiti tecnici e vincoli contrattuali ben definiti. In questa fase si stabiliscono le basi metodologiche del *"Way of Working"* del team, garantendo che ogni attività sia pianificata, tracciabile e verificabile.

2.1.1.2 Attività Operative Il team si impegna nelle seguenti attività chiave:

- **Analisi e Valutazione del Capitolato:** Studio critico della proposta C5 per identificare rischi tecnologici, opportunità di apprendimento e coerenza con le competenze del team.
- **Stima e Pianificazione:** Definizione del budget (12.575€) e delle scadenze temporali (consegna finale entro il 10 settembre 2026), con la suddivisione del lavoro in cicli iterativi (Sprint).
- **Negoziazione e Definizione dell'MVP:** Collaborazione con *Eggon* per identificare il *Minimum Viable Product*, garantendo che le funzionalità core (AI Assistant e Co-Pilot) siano prioritizzate correttamente.
- **Accertamento della Qualità:** Definizione degli obiettivi di qualità per i processi e per il prodotto finale.

2.1.1.3 Documentazione Prodotta (Core della Fornitura) La documentazione non è solo un onere burocratico, ma lo strumento principale per garantire la trasparenza verso i committenti e la coerenza interna. Di seguito sono elencati i documenti redatti e mantenuti dal team:

- **Analisi dei Requisiti:** Documento cardine che formalizza le funzionalità del sistema. Include la modellazione degli attori (Redattore, Analista dati, Consulente del lavoro), la descrizione dei casi d'uso (UC) e la classificazione dei requisiti funzionali, qualitativi e di vincolo.
- **Norme di Progetto:** Definiscono il regolamento interno del gruppo. Contengono gli standard di codifica, le procedure di gestione dei ticket su GitHub, le convenzioni di naming e le metodologie di lavoro adottate.
- **Piano di Progetto:** Strumento di gestione manageriale che descrive l'allocazione delle risorse, l'analisi dei rischi e il preventivo economico. Viene aggiornato periodicamente con il consuntivo delle ore per monitorare lo stato del budget.
- **Piano di Qualifica:** Specifica la strategia per garantire che il software sia privo di difetti critici. Definisce le metriche (es. *Code Coverage* $\geq 80\%$) e i test (unità, integrazione, sistema) necessari alla validazione.
- **Glossario:** Raccolta di termini tecnici e acronimi per eliminare ambiguità terminologiche tra sviluppatori, committenti e utenti finali.

- **Specifica Tecnica:** Documento di design che descrive l'architettura di sistema (modello C4), i diagrammi delle classi UML e i design pattern scelti per l'implementazione.
- **Manuale Utente:** Guida operativa destinata agli utenti finali per facilitare l'onboarding sulla piattaforma Nexum e spiegare l'utilizzo degli assistenti AI.
- **Lettera di Candidatura e Presentazione:** Documenti formali per l'ufficializzazione della partecipazione all'appalto e per la consegna dei vari rilasci (RTB e PB).
- **Verbali (Interni ed Esterni):** Report che tracciano l'ordine del giorno, le discussioni e le decisioni prese durante le riunioni di team o con i referenti di Eggon.

2.1.1.4 Comunicazione e Strumenti di Supporto Per la gestione dei processi di fornitura, il gruppo si avvale di:

- **GitHub e GitLab:** Per il versionamento della documentazione tramite *Pull Request* e per l'integrazione con il codice preesistente.
- **Comunicazione Ufficiale:** L'interfaccia con Eggon avviene tramite incontri bisettimanali e via email/Telegram per comunicazioni rapide.
- **Tracciamento:** Ogni decisione rilevante viene convertita in una *issue* su GitHub per garantirne l'assegnazione e il completamento.

2.1.2 Processi di Sviluppo

Questa sezione codifica l'insieme delle pratiche ingegneristiche e operative indispensabili per costruire materialmente la piattaforma software stand-alone richiesta dal capitolato. L'obiettivo è tradurre i requisiti concordati in un applicativo funzionante e architetturalmente indipendente dal sistema originario (*Nexum*), passando attraverso fasi rigorose di design, programmazione e collaudo.

2.1.2.1 Attività Operative e Ciclo di Vita Il ciclo di sviluppo per l'integrazione dei modelli di Intelligenza Artificiale richiede una sequenza logica di operazioni ingegneristiche specifiche:

- **Analisi e Modellazione del Dominio:** Studio sistemistico per separare nettamente i flussi di lavoro aziendali (creazione contenuti) da quelli consulenziali (gestione documentale massiva).
- **Progettazione Architetturale:** Definizione di un'infrastruttura *stand-alone* che comunichi in modo asincrono con i moduli esterni di Intelligenza Artificiale (AI Post Generator e AI Analyst), per non bloccare l'interfaccia utente durante le operazioni *time-consuming*.
- **Sviluppo Modulare:** L'applicativo viene frammentato in macro-componenti indipendenti (es. modulo di rating/feedback, modulo di split documentale, dashboard analitica).

- **Validazione "Human-in-the-loop":** Implementazione di flussi di sviluppo che prevedano sempre un passaggio di validazione umana per le operazioni AI a bassa confidenza (es. revisione dei destinatari estratti o modifica del testo generato).
- **Collaudo e Rilascio:** Esecuzione di test formali sulle metriche di qualità (es. tempi di risposta, tasso di successo dell'AI) prima dell'approvazione finale.

2.1.2.2 Analisi e Tracciamento dei Requisiti Fase nevralgica per la definizione del perimetro del prodotto. Per garantire chiarezza e tracciabilità, il team adotta standard di modellazione e nomenclatura precisi per attori e casi d'uso.

- **Modellazione degli Attori:** Il sistema riconosce due categorie di attori per separare le responsabilità di business da quelle computazionali:
  - *Utenti Operativi (Primari):* Utenti umani che innescano le operazioni (Amministratore, Redattore, Analista dati, Consulente del lavoro).
  - *Moduli Esterni (Secondari):* Entità di sistema chiamate in causa per completare l'operazione (AI Post Generator, AI Analyst).
- **Nomenclatura dei Casi d'Uso (Use Case):** Il team adotta una convenzione basata sui prefissi per separare logicamente le aree dell'applicativo:
  - UC-[Numero] identifica i casi d'uso relativi all'**AI Assistant Generativo** (es. *UC-1*).
  - UC-CO-[Numero] identifica i casi d'uso relativi all'**AI Co-Pilot** (es. *UC-CO-1*).
  - [Caso Padre].[Sottocaso] indica le scomposizioni logiche (es. *UC-1.1* per un sottocaso di *UC-1*).
- **Struttura Descrittiva:** Ogni caso d'uso documentato deve presentare una scheda strutturata contenente: Attori coinvolti, Pre e Post-condizioni, Scenario Principale (sequenza ottimale numerata), Scenari Alternativi o di Errore (identificati con codici specifici come UC-1.E1), e Relazioni (Inclusioni, Estensioni).

2.1.2.3 Progettazione Architetturale La progettazione traduce le specifiche in un'infrastruttura flessibile e scalabile.

- **Disaccoppiamento e Asincronia:** Data la natura *data-driven* e i tempi di latenza dell'AI, l'architettura deve garantire l'esecuzione asincrona delle operazioni pesanti (es. elaborazione OCR o entity resolution).
- **Modellazione Visiva:** La struttura del codice viene rappresentata tramite diagrammi UML per la definizione dei casi d'uso e la struttura statica. Si adotta inoltre un approccio a componenti per isolare le funzionalità trasversali (raccolta log, gestione ruoli, telemetria).
- **Sicurezza e Governance:** L'architettura deve supportare by-design workflow tracciabili (audit trail), separazione dei ruoli e policy di conservazione, fondamentali per trattare documenti sensibili come i cedolini.

2.1.2.4 Codifica Questa è la fase di traduzione dei modelli architetturali in sorgente eseguibile.

- **Modularità e Riuso:** Suddivisione del codice in moduli con responsabilità singola (es. libreria dei prompt separata dal motore di generazione). Applicazione di pattern architetturali per evitare dipendenze dirette e favorire la manutenibilità.
- **Gestione degli Errori e Resilienza:** mplementazione di meccanismi robusti per la gestione di anomalie, retry di rete e fallback nel caso in cui i servizi AI esterni non siano temporaneamente disponibili (come mappato negli scenari alternativi dei casi d'uso).
- **Tracciabilità e Qualità:** Versionamento continuo del codice, revisione tra pari (*Code Review*) e test automatizzati per validare non solo le logiche applicative, ma anche l'integrazione corretta dei parametri (tono, stile, metadati) passati ai core di intelligenza artificiale.

2.2 Processi di supporto

I processi di supporto comprendono tutte le attività, i metodi e gli strumenti che non sono direttamente legati alla scrittura del codice, ma che risultano indispensabili per sostenere i processi primari di sviluppo e fornitura. Per il nostro team, definire questi processi significa stabilire delle regole di base condivise, necessarie per collaborare in modo efficiente ed evitare disorganizzazione durante le varie fasi del progetto didattico. Ciò ci permette, a livello pratico, di garantire la tracciabilità di ogni decisione tecnica e organizzativa presa dal gruppo e di assicurare che tutto il materiale prodotto (documenti, codice, issue) sia costantemente coerente, aggiornato e facilmente accessibile a tutti i membri del team e al committente.

2.2.1 Documentazione

2.2.1.1 Scopo Lo scopo del processo di documentazione è stabilire regole e metodologie pratiche per la creazione, la gestione e l'aggiornamento continuo dei documenti di progetto. Per il nostro gruppo, impegnarci a produrre materiale che si mantenga costantemente chiaro, accessibile e aggiornato ci permette di agevolare e rendere trasparente la comunicazione interna tra i membri del gruppo. Inoltre, una repository ben strutturata facilita notevolmente il confronto e l'allineamento con gli stakeholder esterni e l'azienda *Eggon*. Questo approccio rigoroso garantisce un'accurata tracciabilità delle decisioni organizzative e progettuali prese nel corso dello sviluppo, assicurando al contempo che l'intero progetto venga gestito in piena conformità agli standard di qualità che ci siamo prefissati di rispettare.

2.2.1.2 Strumenti Utilizzati Per gestire in modo efficiente la stesura, la revisione e il versionamento della documentazione, il gruppo *aLittleByte* ha scelto di utilizzare i seguenti strumenti:

- **GitHub:** Rappresenta la nostra piattaforma principale per l'archiviazione e il tracciamento storico dei file. Sfruttiamo le funzionalità di branching e pull request per

garantire che ogni modifica venga revisionata in modo asincrono da un altro membro prima di essere integrata nella versione definitiva. Utilizziamo inoltre le issue per pianificare e monitorare le attività legate alla documentazione.

- **Latex:** Scelto per la stesura di tutti i documenti tecnici e formali. Questo strumento ci garantisce un'impaginazione professionale, rigorosa e visivamente uniforme in tutto il progetto, grazie all'impiego di template e stili predefiniti condivisi all'interno del gruppo.

2.2.1.3 Documenti Prodotti I documenti ufficiali previsti per il progetto, i quali saranno costantemente aggiornati e mantenuti sotto controllo di versione all'interno del repository, sono i seguenti:

- **Analisi dei requisiti:** Il documento in cui vengono estrapolati, classificati e descritti tutti i requisiti del sistema (funzionali e non), i casi d'uso individuati e i rispettivi criteri per l'accettazione finale.
- **Norme di progetto:** Il documento in esame, avente lo scopo di codificare il nostro Way of Working, illustrando nel dettaglio le metodologie operative, gli strumenti scelti e le regole di collaborazione interne al team.
- **Piano di progetto:** Il piano strategico che scandisce le tempistiche di sviluppo, regola l'allocazione delle risorse umane ed economiche e pianifica le varie fasi di avanzamento del lavoro.
- **Piano di qualifica:** Il documento volto a fissare le direttive per l'assicurazione della qualità. Al suo interno vengono delineate le metriche di valutazione e le procedure di testing, con l'obiettivo specifico di garantire una copertura del codice non inferiore all'80%.
- **Glossario:** Uno strumento di supporto testuale che definisce in modo inequivocabile la terminologia specifica, tecnica e di dominio, oltre agli acronimi impiegati in tutta la documentazione.
- **Lettera di Presentazione:** La documentazione formale di accompagnamento, debitamente firmata, necessaria per certificare e presentare ufficialmente il RTB al committente.
- **Verbali:** I Verbali (interni ed esterni) tengono traccia degli incontri e delle decisioni sia tra i membri del gruppo e che tra il gruppo e la proponente.

2.2.1.4 Struttura dei documenti Tutti i documenti (eccetto i verbali e i diari di bordo) hanno la seguente struttura generale:

- **Copertina:** Riporta il logo, l'indirizzo email del gruppo, il titolo del documento, il nome del gruppo e i metadati essenziali (redattori, verificatori, destinatari e data).
- **Registro delle modifiche:** Tabella posta all'inizio del file per il tracciamento delle versioni. Per ogni aggiornamento indica: numero di versione, data, descrizione della modifica, redattore e approvatore/verificatore.

- **Indice:** Elenco gerarchico dei contenuti con rinvii numerici alle pagine, per favorire una navigazione rapida e mirata.
- **Introduzione:** Contiente lo scopo del documento, glossario e riferimenti.
- **Contenuto:** Corpo centrale del testo organizzato in sezioni e sottosezioni numerate (es. 1, 1.1), redatto in stile chiaro e esecutivo.

2.2.1.5 Struttura dei verbali

- **Copertina:** Riporta gli elementi visivi e identificativi del gruppo, il titolo (specificando se verbale interno o esterno e la data), i ruoli assunti per la stesura (redattore e verificatore) e l'elenco dei destinatari.
- **Indice:** Elenco cliccabile delle sezioni per facilitare la navigazione del documento.
- **Informazioni generali:** Tabella riassuntiva contenente i dettagli logistici dell'incontro: luogo o piattaforma utilizzata (Discord), orario di inizio e fine, e l'elenco puntuale dei partecipanti.
- **Ordine del giorno:** Elenco sintetico degli argomenti pianificati e discussi durante la riunione.
- **Attività svolte:** Resoconto testuale, suddiviso in sottoparagrafi, che descrive in modo oggettivo le discussioni affrontate, le problematiche analizzate e le decisioni prese per ciascun punto all'ordine del giorno.
- **To-Do List:** Sezione conclusiva dedicata al tracciamento delle azioni da intraprendere (task) a seguito della riunione, utili per assegnare le responsabilità future, collegate alle rispettive issues.